



Panchip Microelectronics Co., Ltd.

PAN3029/3060 系列 CAD 应用参考文档

当前版本: 1.4

发布日期: 2025.06

上海磐启微电子有限公司

地址: 上海张江高科技园区盛夏路 666 号 D 栋 302 室

联系电话: 021-50802371

网址: <http://www.panchip.com>

文档说明

由于版本升级或存在其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档内容仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

商标

磐启是磐启微电子有限公司的商标。本文档中提及的其他名称是其各自所有者的商标/注册商标。

免责声明

本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，磐启微电子有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

修订历史

版本	修订时间	描述
V1.0	2023.06	初始版本
V1.1	2023.08	修改 CAD 引脚
V1.2	2024.03	修改 CAD 函数接口形参
V1.3	2024.04	修改函数接口和芯片描述
V1.4	2025.06	修改 CAD 软件例程和使用方法

目录

1 功能介绍	1
2 CAD 检测	2
2.1 引脚配置	2
2.2 CAD 相关函数接口	2
2.2.1 开启 CAD 检测	2
2.2.2 关闭 CAD 检测	4
2.3 关于 CAD 使用方法	4
3 软件设计参考	6
3.1 软件设计流程	6
3.1.1 Tx 端流程	6
3.1.2 Rx 端流程	7
3.2 软件设计验证	9
3.2.1 验证步骤	9
3.2.2 验证结果	9

1 功能介绍

PAN3029/3060 系列芯片支持信道活动检测（CAD，Channel Activity Detection）功能，主要用于在发送或接收数据前检测信道是否被占用，从而减少冲突并优化通信效率。在 CAD 模式下，芯片会按照配置对空中 ChirpIOT™ 信号进行扫描和解析，将信号峰值与噪声相比，若比值超过门限，CAD 就认为有信号存在。当检测到信号后就将 CAD-IRQ 引脚置高，外部 MCU 可以通过在一定时间内检测 CAD-IRQ 信号是否拉高来判断信道中是否存在 ChirpIOT™ 信号。

CAD 功能主要用于接收前检测和发送前检测：

- CAD 功能可用于接收前的信号检测，以降低接收功耗。在接收数据前检测无线信道上的 ChirpIOT™ 信号，若信道空闲则进入休眠状态，避免长时间处于接收状态而消耗大量电能；若接收设备检测到信道上有 ChirpIOT™ 信号，则从低功耗状态唤醒并进入数据接收模式并触发完整接收流程，这样可以提高接收效率，减少无效接收，延长设备电池寿命。
- CAD 功能可用于发送前的信号检测，以避免数据传输冲突。在多设备共享同一信道的场景中，设备有数据需要发送时会先启动 CAD 功能监听信道是否繁忙，若检测到有信号强度超过阈值，则认为有其他设备正在使用该信道进行传输，发送设备执行退避算法，待随机时间后再次检测，重复此过程直至信道空闲或达到最大重试次数。发送前进行 CAD 检测可以有效避免数据碰撞，提高信道利用率，确保数据能够准确、高效地传输。

2 CAD检测

2.1 引脚配置

SDK 提供 CAD 功能的完整接口。当 CAD-IRQ 信号触发时, RF 芯片的 GPIO11 将输出高电平。该引脚连接至 MCU 的 PA09 (原理图详见图 2-1), MCU 端对应宏定义为

```
#define GPIO_PORT_RF_CAD   PortA      /* 使用 PortA */
#define GPIO_PIN_RF_CAD   Pin09      /* 使用 Pin09 */
#define CHECK_RF_CAD()    PORT_GetBit(GPIO_PORT_RF_CAD, GPIO_PIN_RF_CAD);
```

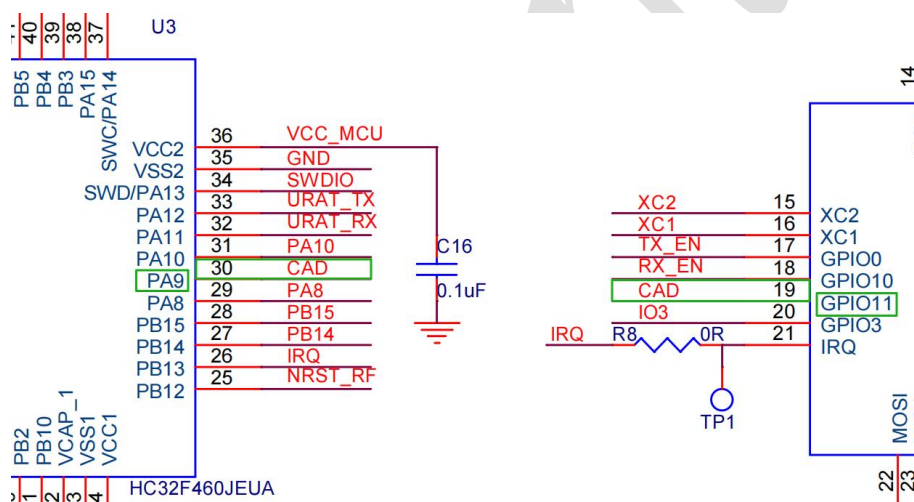


图 2-1 CAD IRQ 原理图

2.2 CAD 相关函数接口

2.2.1 开启 CAD 检测

CAD 功能初始化需配置两个关键阈值:

- 接收信号检测阈值 (RSSI Threshold)
- CAD 有效信号数量阈值 (Valid Signal Count)

调整这些参数将直接影响:

- 接收灵敏度（接收閾值越高，接收灵敏度越低）

- CAD 误触发概率（检测有效信号数阈值越高，误触发率越低）

以下是 RF_StartCad()函数定义说明：

```
/**
 * @brief 启动信道活动检测(CAD)
 *
 * @param Threshold 接收信号强度阈值
 * - RF_CAD_THRESHOLD_0A
 * - RF_CAD_THRESHOLD_10
 * - RF_CAD_THRESHOLD_15
 * - RF_CAD_THRESHOLD_20
 * ∞ 接收灵敏度：阈值越低，灵敏度越高
 * ∞ 误触发率：阈值越低，误触发率越高
 *
 * @param Chirps CAD 检测符号数（枚举值）
 * RF_CAD_01_SYMBOL: ≈1.5 符号周期（最快检测）
 * RF_CAD_02_SYMBOL: ≈2 符号周期（推荐值）
 * RF_CAD_04_SYMBOL: ≈4 符号周期（高精度）
 * ∞ 检测精度：符号数越多，准确性越高
 * ∞ 检测耗时：符号数越多，耗时越长
 */
void RF_StartCad(uint8_t Threshold, uint8_t Chirps);
```

使用流程：

- 根据应用场景选择参数：
 - 高灵敏度场景(远距离)：低 Threshold + 高 Chirps
 - 抗干扰场景(城市环境)：高 Threshold + 低 Chirps
- 调用 RF_StartCad 后需延迟一段时间等待 CAD 检测完成：

总延时 $\geq (\text{符号周期} + 1) \times \text{Chirps} + \text{接收准备时间(典型值 } 360 \mu\text{s)}$
- 检测完成后必须调用 RF_StopCad() ：
 - 关闭 CAD 功能
 - 恢复默认接收阈值

工程参数对照表

参数选择	典型值	性能影响	适用场景
Threshold	RF_CAD_THRESHOLD_0A	高灵敏度，高误触发	远距离空旷区域

参数选择	典型值	性能影响	适用场景
Chirps	RF_CAD_THRESHOLD_10	平衡模式（默认）	常规环境
	RF_CAD_THRESHOLD_20	低灵敏度，低误触发	高干扰城市环境
	RF_CAD_01_SYMBOL	快速检测(≈1.5 符号)	低功耗设备
Chirps	RF_CAD_02_SYMBOL	平衡模式(≈2.5 符号)	多数应用（推荐）
	RF_CAD_04_SYMBOL	高精度检测(≈4.5 符号)	高可靠性要求场景

2.2.2 关闭 CAD 检测

RF_StopCad 函数可以关闭 CAD 检测。当检测到 CAD-IRQ 信号后，可以暂时关闭 CAD 检测并进行接收或者发送功能。

```
void RF_StopCad(void)
{
    /* [Page0][Reg0x5E][Bit6] = 1 时，禁用 GPIO11 的 CAD 指示功能 */
    RF_SetPageRegBits(0, 0x5E, 0x40);
    RF_WritePageReg(1, 0x0F, 0x0A);
    RF_WritePageReg(1, 0x35, 0xF4);
    RF_SetRfState(RF_STATE_STB3);
    RF_SoftReset();
    g_RfOperatetate = RF_STATE_STB3;
}
```

2.3 关于 CAD 使用方法

PAN3029 支持对数据包中的前导码和有效载荷执行 CAD 检测。通常设备在准备发送或接收数据包前，需先触发 CAD 检测机制，并在延时一段时间后等待检测完成。当 CAD 检测到前导码时，CAD-IRQ 引脚会被置高，此时可关闭 CAD 功能，再进行数据的发送或接收操作。

当完整的 preamble+payload 信号到来时，用户可以在接收端通过 GPIO 口读取到 CAD-IRQ

信号，CAD 检测引脚 GPIO11 被拉高，拉高时间为 preamble+payload 的持续时间。通常当检测到 CAD_IRQ 信号后，可提前关闭 CAD 检测并进行数据包的接收。

当不完整的 preamble+payload 信号到来时（发射端先进行数据发射，随后接收端再打开了 CAD 检测，有 CAD-IRQ 信号再开启接收模式），此时，用户可以在接收端通过 GPIO 口读取到 CAD-IRQ 信号，CAD 检测引脚 GPIO11 的变化有三种情况：

- 1、如果 preamble 比较完整，内部含 preamble 数量大于配置的 Chirps 数量时，GPIO11 引脚会被拉高 preamble+payload 的持续时间（preamble 不完整）。此时接收端可以正常接收数据包。
- 2、如果 preamble 不完整，内部含 preamble 数量小于配置的 Chirps 数量时，GPIO11 引脚会一直处于低电平。此时接收端无法正常接收数据包。
- 3、如果只有 payload 信号时，GPIO11 引脚会一直处于低电平。此时接收端无法进行正常的接收。

3 软件设计参考

3.1 软件设计流程

本示例采用三块开发板，其中两块作为发送端，一块作为接收端。发送端的主要测试目标为：当信道空闲时，验证数据包能否成功发送；当信道繁忙时，检查是否可通过延迟退避时长后重新检测，并成功发送数据包或达到最大重试次数。接收端的主要测试目标为：当信道繁忙时，验证开启接收模式后能否正常接收数据包。

3.1.1 Tx 端流程

CAD 发送端按周期发送数据包，根据发送端配置的 RF 参数，数据包的 preamble+payload 持续时间约为 400ms。当发送端准备发送数据包时，若检测到信道中存在 ChirpIOT™ 信号，将延迟一段随机退避时间，之后再次执行 CAD 检测；若检测到信道空闲，则正常发送一个数据包。发送完成并延迟一段时间后，发送端会再次判断信道是否空闲，其代码流程如图 3-1 所示。

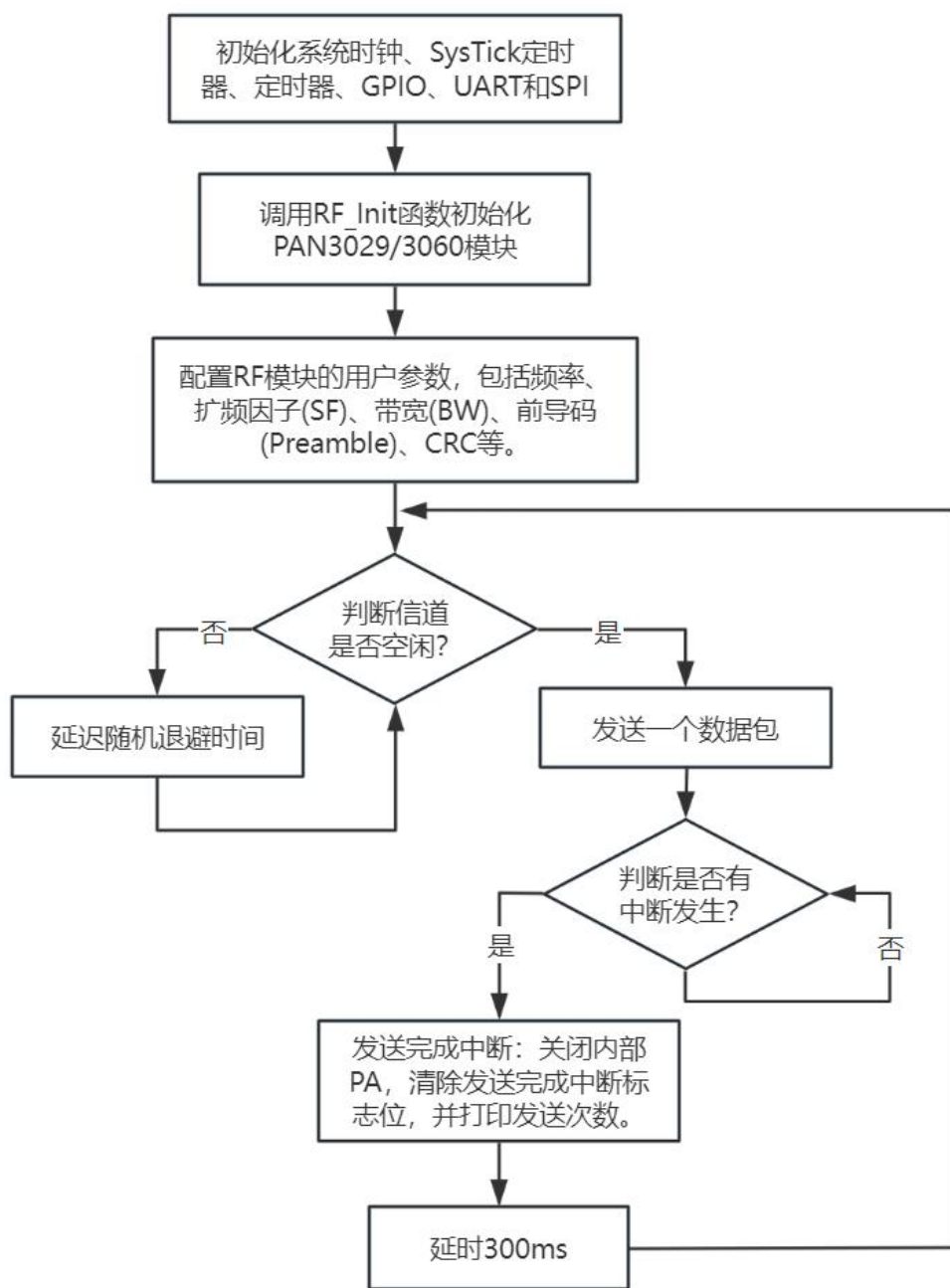


图 3-1 CAD 发送端代码流程图

3.1.2 Rx 端流程

接收端在开启接收模式前会先执行信道信号检测。仅当检测到信道中存在 ChirpIOT™信号时，才会进入接收状态以接收数据包并打印数据；若检测到信道空闲，则进入睡眠状态，经过一段预设时间后退出睡眠状态，再次执行 CAD 检测。接收端代码流程如图 3-2 所示：

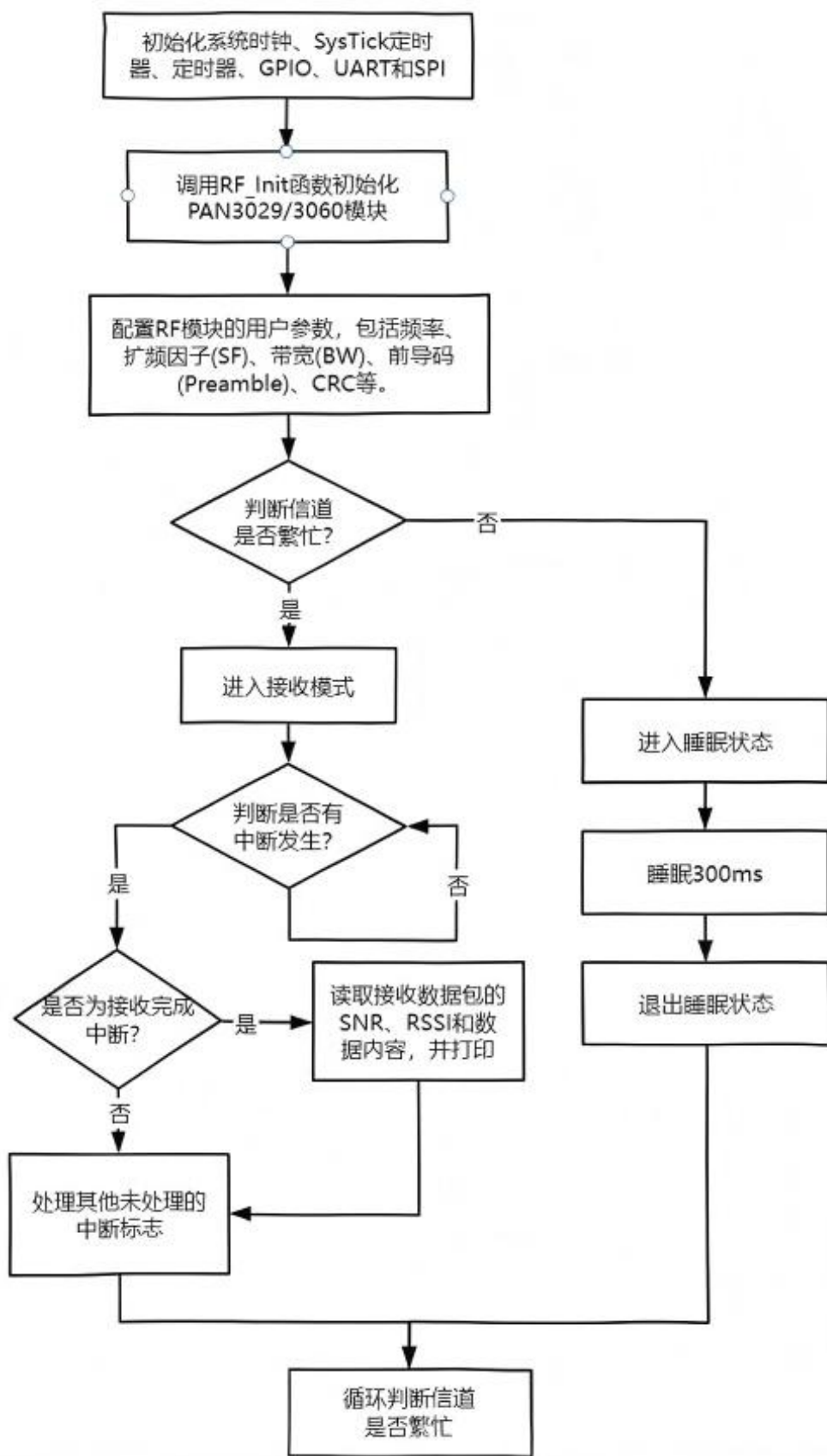


图 3-2 CAD 接收端代码流程图

3.2 软件设计验证

3.2.1 验证步骤

- 1、发送模组周期性发送数据包，验证当信道空闲时立刻发送数据包，信道繁忙时退避后再发送数据包。
- 2、接收模组准备接收数据包前是否会先进行 CAD 检测，信道繁忙时再准备接收数据包。
- 3、使用逻辑分析仪抓取接收端 CAD-IRQ 信号。

3.2.2 验证结果

当接收模组检测到信道处于空闲状态时，芯片将进入预设时长的睡眠状态。退出睡眠状态后，芯片会再次执行 CAD 检测：若检测到 ChirpIOT™信号，便立即进入接收状态；完成数据包接收并打印数据后，再次启动 CAD 检测，如此循环往复，接收端日志如图 3-3 所示。

```
Channel is free, enter sleep mode.
[18:09:33.763]收←◆Exit sleep mode.
Symbol is detected, enter rx mode.
[18:09:34.153]收←◆+Rx Len=16, Count=2604, SF:7
+RxHexData:
OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF
SNR: 8, RSSI: -73
Channel is free, enter sleep mode.
```

图 3-3 接收端 CAD 检测日志

发送端的工作流程如下：首先进行 CAD 检测，此时信道处于空闲状态，发送端随即发出一个数据包。数据包发送完毕后，发送端再次进行 CAD 检测，此时检测到信道中存在 ChirpIOT™信号，因此启动退避机制，退避时长为 2464ms。当退避时间结束后，发送端再次尝试进行 CAD 检测，此时检测到信道仍处于繁忙状态，于是再次触发退避等待，此次等待时间为 1436ms。当第二次退避时间结束后，信道转为空闲状态，发送端随即向接收端发送一个数据包。整个过程中，发送端经历了抢占信道、退避等待等环节，最终实现了多个发送模块下的数据

包依次发送，发送端日志如图 3-4 所示。

```
CAD detection time: 1640 us
channel is idle.
[19:39:57.610]收←◆Send packet success!
[19:39:58.009]收←◆bw: 9, sf: 7
OneSymbolTime: 256 us
CAD detection time: 1640 us
channel is busy, wait and try...
backoffTime: 2464 ms
[19:40:01.257]收←◆bw: 9, sf: 7
OneSymbolTime: 256 us
CAD detection time: 1640 us
channel is busy, wait and try...
backoffTime: 1436 ms
[19:40:03.157]收←◆bw: 9, sf: 7
OneSymbolTime: 256 us
CAD detection time: 1640 us
channel is idle.
[19:40:03.560]收←◆Send packet success!
```

图 3-4 发送端 CAD 检测日志

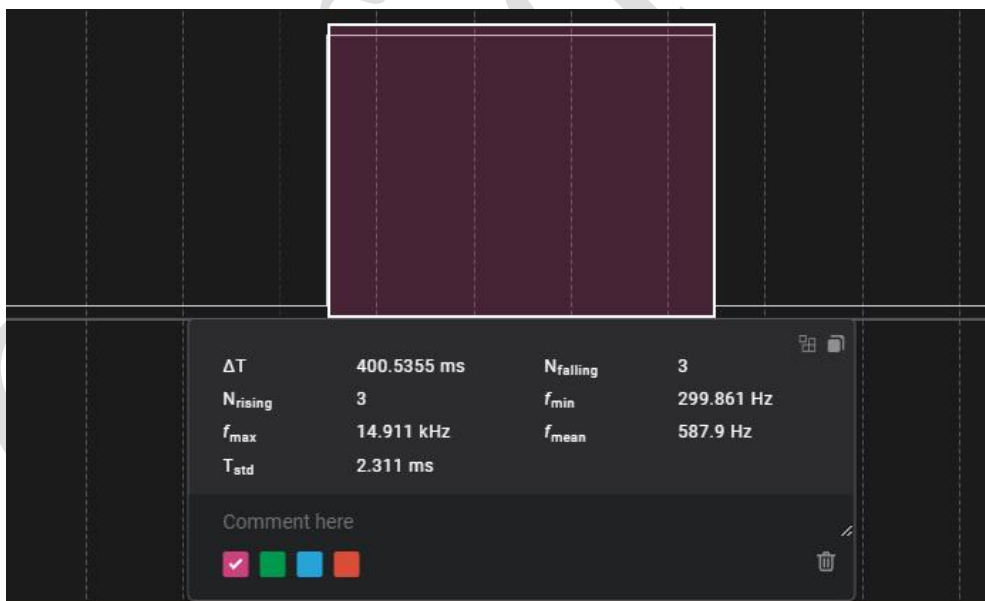


图 3-5 示波器抓取 CAD 结果

如图 3-5 所示，通过逻辑分析仪抓取接收模组 GPIO11 引脚的波形并观察分析结果。根据结果显示，当发送模组发送数据包时，接收模组触发了 CAD-IRQ 信号，CAD 检测引脚 GPIO11 被拉高约 400ms，该高电平持续时间与一个完整 ChirpIOT™ 数据包的传输时间一致。